방 습도계가 45%여도 차가운 벽 표면은 80%임

벽 표면 습도를 계산해 곰팡이 임계 전에 가습기와 선풍기를 스스로 조절하는 Matter 디바이스를 제안함

실내 습도 (방 습도계)

45%

방 공기 기준 값

12°C 북측 벽 표면

80%

ISO 13788 곰팡이 임계

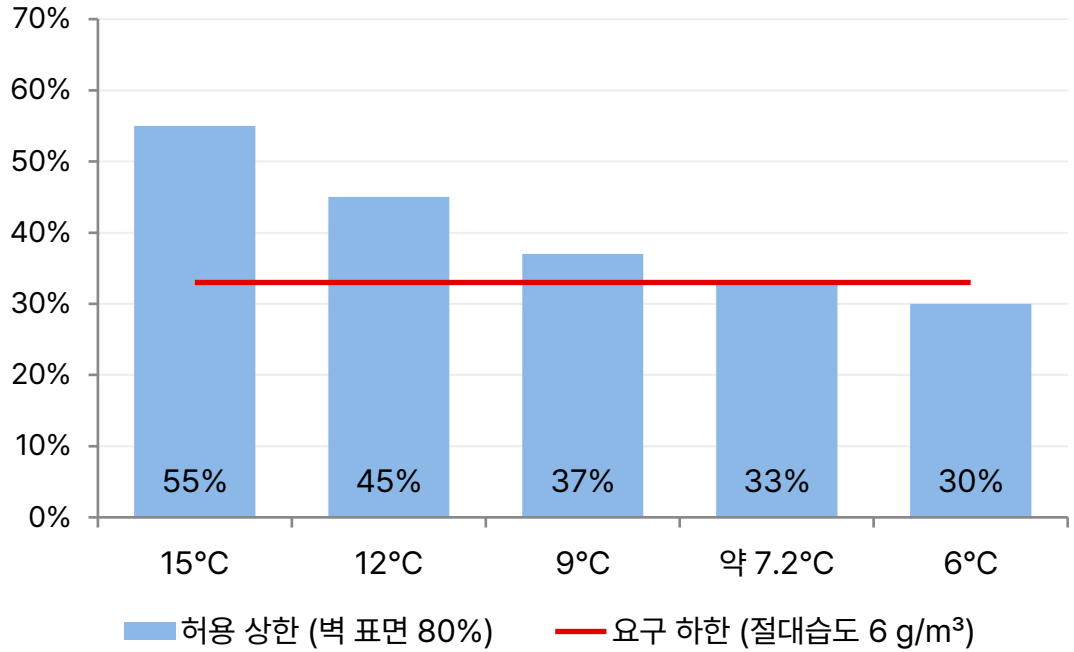
서로 충돌하는 침실의 세 목표

① 수면: 침실 18~20°C
사용자가 정하는 제약 조건임 (Prather, SLEEP 2015)

② 점막 방어: 절대습도 6 g/m³ 이상
노드가 제어함 (Shaman & Kohn, PNAS 2009)

③ 곰팡이와 진드기: 벽 표면 80% 이하
노드가 제어함 (ISO 13788:2012)

벽 표면 온도별 허용 실내 습도 (실내 21°C)



벽이 약 7.2°C 아래로 내려가면 두 목표를 함께 만족하는 구간이 사라짐.
노드는 선풍기로 벽 표면을 데워 이 구간을 되찾음.

nRF Connect SDK로 노드 하나를 엔드포인트 6개로 직접 구성함

개발 환경

구분	내용
사용 언어	C (판단 로직), C++ (Matter 앱) JavaScript, HTML (시연 화면), Python (시험 도구)
사용 기기	nRF54LM20 DK, 2채널 릴레이, 노트북 SmartThings Station, 스마트폰 (SmartThings 앱)
SDK, 도구	nRF Connect SDK v3.4.1 (Zephyr RTOS, Matter) ZAP, west, J-Link, nrfutil
통신	Matter over Thread, BLE 커미셔닝 USB 시리얼 (Web Serial, 115200)

Matter 엔드포인트 (표준 클러스터)

EP	디바이스 타입	표준 클러스터	노드가 하는 일
0	Root Node	Basic Info, 커미셔닝, Thread	커미셔닝, Thread 합류
1	Dimmable Light → 선풍기	On/Off, Level, Identify	On/Off → 릴레이 CH1
2	Humidity Sensor	Relative Humidity Meas.	벽 표면 습도 (노드 계산)
3	Humidity Sensor	Relative Humidity Meas.	실내 습도 (방 습도계)
4	Temperature Sensor	Temperature Measurement	벽 표면 온도
5	On/Off Plug-in → 가습기	On/Off, Groups	On/Off → 릴레이 CH2

Matter SDK 활용

ZAP 데이터 모델
light_bulb.zap에 EP2~EP5를 추가해 west zap-generate로 생성함

속성 게시
Accessors로 값을 설정하면 SDK가 허브에 ReportData로 보고함

앱 조작 수신
MatterPostAttributeChangeCallback으로 받아 릴레이와 판단부에 반영함

커미셔닝
공장 데이터와 BLE로 SmartThings에 등록하고 Thread에 합류함



12 / 12
허브 보고 / 수신 확인 (시연 1회)

92 ms
보고 후 허브 응답 (평균)

42%
Flash 사용 (RAM 36%)

v3.4.1
nRF Connect SDK

왼쪽: SmartThings 앱 등록 화면
앱은 센서 EP를 표시하지 않아 시연 화면에서 보여줌

노드가 스스로 계산하고 학습하고 개입함

계산: 차가운 벽 앞 공기의 습도를 구함

DK가 0.5초마다 직접 계산함, 클라우드 불필요

$T_{실내}$: 방 온도, $T_{벽}$: 벽 표면 온도, RH: 상대습도(%), P_s: 포화 수증기압(hPa)

① 포화 수증기압
온도별로 공기가 품을 수 있는 수증기의 최대치임

$$P_s(T) = 6.112 \exp\left(\frac{17.62T}{243.12 + T}\right)$$

② 벽 표면 상대습도
방 공기가 벽 온도로 식었을 때의 습도임

$$\mathrm{RH}_{표면} = \mathrm{RH}_{실내} \times \frac{P_s(T_{실내})}{P_s(T_{벽})}$$

③ 절대습도 (g/m³)
공기 1m³에 든 수증기 양, 점막 방어의 기준임

$$\mathrm{AH} = \frac{216.7 \times \mathrm{RH} \times P_s(T)}{100(273.15 + T)}$$

④ 허용 상한 (표 3)
벽 표면이 80%를 넘지 않는 실내 습도의 최댓값임

$$\mathrm{RH}_{상한} = 80 \times \frac{P_s(T_{벽})}{P_s(T_{실내})}$$

예) 방 21°C, 45%이고 벽이 12°C이면

$$\mathrm{RH}_{표면} = 45 \times \frac{24.8}{14.0} \approx 80\%$$

판단 규칙

A 곰팡이 방어
벽 표면 75%에서 가습 정지, 70% 미만에서만 재개함

B 점막 방어
절대습도 6.5 g/m³ 미만이면 가습, 8 g/m³에서 정지함

선풍기 개입
가습을 멈춰도 75% 이상이면 선풍기로 벽 표면을 데움

E 학습
선풍기 효과(시연 +2.8°C)를 재서 끄는 시점을 판단함

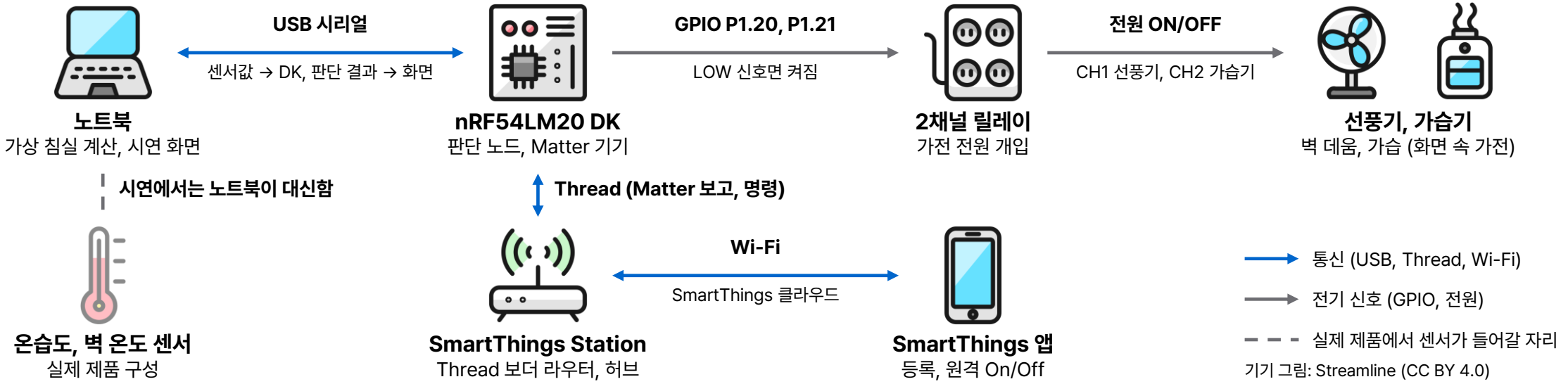
E 예측
벽 온도 추세로 임계 80%까지 남은 시간을 계산함

동시 가동
선풍기로 넓힌 구간에서 켠 채 가습해 ②, ③을 함께 지킴

사용자 우선
앱 조작은 30분 존중, 벽 표면 80%를 넘으면 방어를 우선함

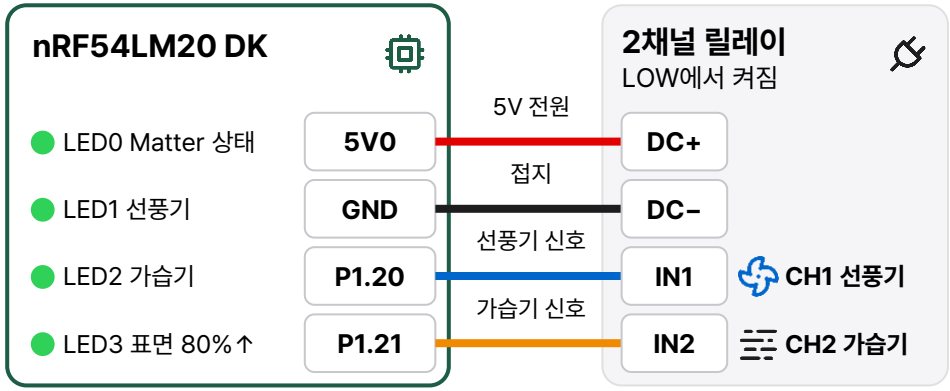
기록
벽 표면 80% 이상인 시간을 누적 위험 시간으로 기록함

기기마다 역할을 나눠 하나의 고리로 동작함

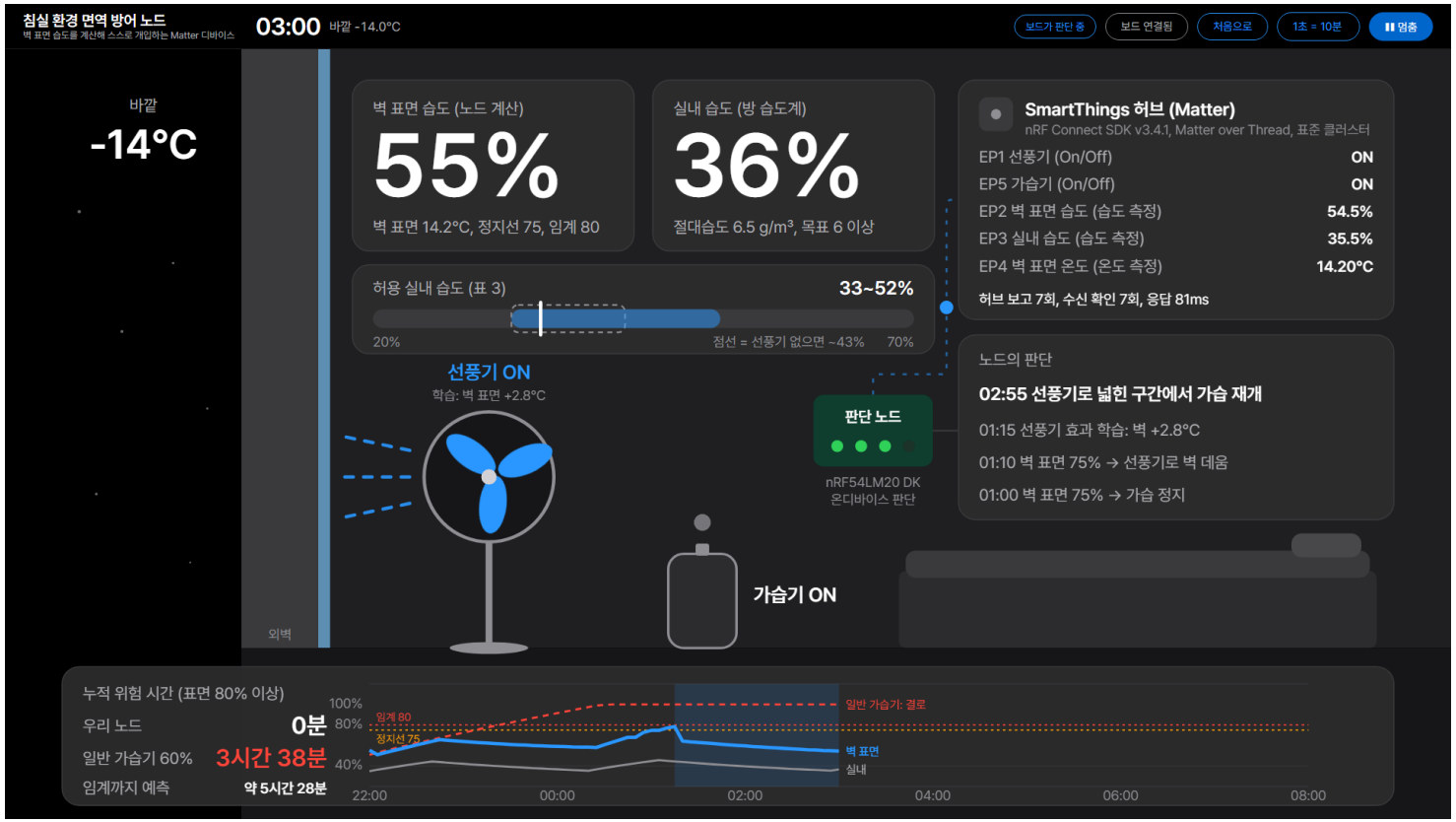


기기	맡은 역할	연결
노트북	가상 침실 계산, 시연 화면	USB 시리얼
nRF54LM20 DK	표면 습도 계산, 판단, 릴레이 구동	USB, GPIO, Thread
2채널 릴레이	선풍기, 가습기 전원 개입	GPIO P1.20, P1.21
선풍기, 가습기	벽 데움, 가습 (화면 속 가전)	릴레이 CH1, CH2
SmartThings Station	Thread 보더 라우터, Matter 허브	Thread, Wi-Fi
SmartThings 앱	노드 등록, 원격 On/Off	BLE(등록), Wi-Fi

회로: DK ↔ 2채널 릴레이



한파의 밤 10시간을 60초로 재현해 누적 위험 시간 0분을 달성함



실제 보드를 연결한 03:00 화면. 실내와 벽 표면 습도, 노드의 판단, 가습기와 선풍기, 허브 보고를 한 화면에 보여줌

① 가상 침실
한파의 밤 10시간을 60초로 진행함
가전 상태를 반영해 온습도와 벽 온도를 만듦

② 센서값 전송
0.5초마다 USB로 DK에 보냄
실제 제품에서는 센서가 이 값을 측정함

③ DK 판단
벽 표면 습도와 절대습도를 계산해
가습기와 선풍기 ON/OFF를 결정함

④ 릴레이 구동
CH1 선풍기, CH2 가습기 전원을 켜고 끔
딸깍 소리와 함께 가전이 실제로 바뀜

⑤ Matter 보고
같은 결과를 SmartThings 허브에 보고함
12회 모두 수신 확인, 평균 92ms

⑥ 결과: 누적 위험 시간
우리 노드 0분, 최고 벽 표면 78%
일반 가습기였다면 8시간 38분, 결로 6시간 14분

22:00
건조 → 가습 시작

01:00
표면 75% → 가습 정지

01:10
선풍기 ON, 효과 학습

02:55~
선풍기 켠 채 가습

07:30
벽 회복 → 선풍기 OFF